Teoria della Probabilità e Statistica Inferenziale

Dispensa Accademica e Formulario Pratico Completo

Trascrizione, revisione critica ed espansione editoriale degli appunti di lezione

S7627567
Università degli Studi di Genova

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1 Fondamenti del Calcolo Combinatorio e Spazi di Probabilità **2**
1.1 Esperimenti Aleatori e Assiomatizzazione di Kolmogorov 2
1.2 Strumenti Operativi di Calcolo Combinatorio 3
1.2.1 Disposizioni Semplici e con Ripetizione 3
1.2.2 Permutazioni 4
1.2.3 Combinazioni Semplici e Coefficiente Binomiale 5
1.3 Probabilità Condizionata, Indipendenza e Teorema di Bayes 6

2 Variabili Aleatorie Univariate: Modelli Discreti e Continui **8**
2.1 Definizione Matematica e Funzione di Ripartizione 8
2.2 Variabili Aleatorie Discrete 9
2.3 Variabili Aleatorie Continue 10

3 Modelli Probabilistici Standardizzati **12**
3.1 Modelli Discreti Notevoli 12
3.1.1 Il Processo di Bernoulli 12
3.1.2 La Distribuzione Binomiale 12
3.1.3 La Distribuzione di Poisson (Legge degli Eventi Rari) 13
3.2 Modelli Continui Notevoli: La Distribuzione Normale (Gaussiana) . . . 13

4 Sistemi di Variabili Aleatorie e Teoremi Limite **15**
4.1 Covarianza, Correlazione e Indipendenza Multivariata 15
4.2 I Teoremi Limite della Statistica 15

5 Statistica Inferenziale e Stima dei Parametri **17**
5.1 Teoria degli Stimatori Puntuali 17
5.2 Teoria degli Intervalli di Confidenza per la Media μ 17
5.3 Pianificazione Sperimentale: Determinazione del Numero di Campioni . 18

Capitolo 1

Fondamenti del Calcolo Combinatorio e Spazi di Probabilità

1.1 Esperimenti Aleatori e Assiomatizzazione di Kolmogorov

La moderna teoria della probabilità si fonda sulla rigorosa formalizzazione introdotta da Andrey Kolmogorov nel 1933. Ogni fenomeno di cui non è possibile predire l'esito con certezza assoluta viene definito **esperimento aleatorio**.

L'insieme di tutti i possibili esiti elementari e mutuamente esclusivi di tale esperimento costituisce lo **spazio campionario**, indicato comunemente con il simbolo Ω. Un singolo elemento $\omega \in \Omega$ rappresenta un esito elementare, mentre un **evento** E è un sottoinsieme di Ω ($E \subseteq \Omega$), appartenente a una opportuna σ-algebra $\mathcal{F}$ definita su Ω.

Definizione 1.1.1 (Assiomi di Kolmogorov)**.** Sia Ω lo spazio campionario e $\mathcal{F}$ la σ-algebra degli eventi. Una misura di probabilità P è una funzione a valori reali $P : \mathcal{F} \to \mathbb{R}$ che soddisfa i seguenti tre assiomi:

1. **Non-negatività:** Per ogni evento $E \in \mathcal{F}$, si ha $P(E) \geq 0$.
2. **Certificazione:** La probabilità dello spazio campionario (evento certo) è pari all'unità: $P(\Omega) = 1$.
3. **σ-additività:** Se $\{E_i\}_{i=1}^{\infty}$ è una successione di eventi disgiunti a due a due ($E_i \cap E_j = \emptyset$ per ogni $i \neq j$), allora:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(E_i) \tag{1.1.1}$$

Nel caso classico in cui lo spazio campionario Ω sia costituito da un numero finito N di esiti elementari tutti ugualmente possibili (equiprobabili), il calcolo della probabilità si riduce al principio cardinale espresso dalla legge di Laplace.

Formula della Probabilità Classica (Legge di Laplace)

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{Numero di casi favorevoli ad } A}{\text{Numero di casi possibili in } \Omega} \tag{1.1.2}$$

Descrizione operativa dei termini e utilizzo:

$P(A)$: Probabilità dell'evento A, espressa come valore adimensionale compreso nell'intervallo $[0, 1]$.

$|A|$: Cardinalità dell'insieme A, ovvero il conteggio esatto dei singoli esiti che soddisfano il criterio dell'evento A.

$|\Omega|$: Cardinalità totale dello spazio campionario, ovvero il numero complessivo di configurazioni alternative e mutuamente esclusive dell'esperimento.

Applicazione: Si calcolano numericamente numeratore e denominatore ricorrendo agli strumenti del calcolo combinatorio descritti nella sezione successiva.

1.2 Strumenti Operativi di Calcolo Combinatorio

Nelle applicazioni pratiche della probabilità classica, la determinazione delle cardinalità $|A|$ e $|\Omega|$ richiede l'applicazione di formule combinatorie. Definiamo n come il numero totale di oggetti distinti disponibili all'interno del sistema e k come la lunghezza della sequenza da estrarre o selezionare.

1.2.1 Disposizioni Semplici e con Ripetizione

Le disposizioni intervengono quando l'ordine con cui si posizionano o estraggono gli elementi risulta rilevante per differenziare due configurazioni.

Formula delle Disposizioni Semplici (Senza Reintroduzione)

$$D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (n-k+1) \tag{1.2.1}$$

Descrizione operativa dei termini e utilizzo:

$D_{n,k}$: Numero totale di sequenze ordinate di lunghezza k costruibili estraendo elementi da un insieme di n elementi, senza mai rimettere nell'urna l'oggetto estratto.

$n!$: Fattoriale di n, calcolato come il prodotto di tutti i numeri interi positivi minori o uguali a n.

$(n-k)!$: Fattoriale della differenza, che arresta formalmente la moltiplicazione in corrispondenza del k-esimo fattore.

Criterio: Si utilizza quando **l'ordine conta** e **non è ammessa la ripetizione** dello stesso elemento all'interno della medesima sequenza.

Formula delle Disposizioni con Ripetizione (Con Reintroduzione)

$$D'_{n,k} = n^k \tag{1.2.2}$$

Descrizione operativa dei termini e utilizzo:

$D'_{n,k}$: Numero totale di sequenze ordinate di lunghezza k estraibili da un insieme di n oggetti, in cui ogni elemento estratto viene immediatamente reinserito nel sistema prima dell'estrazione successiva.

n: Numero di opzioni disponibili ad ogni singola estrazione.

k: Numero totale di estrazioni consecutive effettuate.

Criterio: Si utilizza quando **l'ordine conta** e **gli elementi possono essere riutilizzati** più volte (es. lanci successivi di un dado, sequenze di bit, password).

1.2.2 Permutazioni

Le permutazioni costituiscono un caso particolare di disposizioni in cui il numero di elementi estratti è esattamente pari al numero di elementi disponibili ($k = n$). Rappresentano tutti i modi possibili di ordinare un insieme di elementi fissi.

Formula delle Permutazioni Semplici

$$P_n = n! \tag{1.2.3}$$

Descrizione operativa dei termini e utilizzo:

P_n: Numero di modi distinti di disporre in fila n oggetti unici e distinguibili.

$n!$: Prodotto $n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1$. Per definizione assiomatica, si pone $0! = 1$.

Criterio: Si applica quando occorre mescolare o riordinare **tutti** gli elementi di un insieme e questi sono tutti **distinti** tra loro.

Formula delle Permutazioni con Ripetizione (Elementi Indistinguibili)

Se l'insieme degli n oggetti contiene elementi identici tra loro, lo scambio di posizione di questi ultimi non genera una nuova configurazione visibile. Siano $k_1, k_2, \ldots, k_r$ le frequenze con cui si ripetono gli elementi indistinguibili delle varie categorie, tali che $\sum_{i=1}^{r} k_i = n$.

$$P_n^{(k_1,k_2,\ldots,k_r)} = \frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdots k_r!} \tag{1.2.4}$$

Descrizione operativa dei termini e utilizzo:

$P_n^{(k_1,\ldots,k_r)}$: Numero di sequenze uniche generabili permutando gli n elementi totali.

$k_i!$: Fattoriali delle frequenze dei singoli gruppi identici. Dividendo per questi termini si eliminano dal computo i doppioni generati dagli scambi interni agli elementi indistinguibili.

Criterio: Si applica in problemi di anagrammi con lettere ripetute o nel posizionamento in serie di blocchi hardware identici.

1.2.3 Combinazioni Semplici e Coefficiente Binomiale

Le combinazioni intervengono quando l'ordine di selezione o estrazione degli elementi non influisce sull'identità del raggruppamento finale. L'unico fattore discriminante è quali elementi facciano parte del sottoinsieme.

Formula delle Combinazioni Semplici (Coefficiente Binomiale)

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \tag{1.2.5}$$

Descrizione operativa dei termini e utilizzo:

$\binom{n}{k}$: Coefficiente binomiale (si legge "n su k"), che restituisce il numero di sottoinsiemi distinti di cardinalità k che si possono trarre da un insieme contenente n elementi.

$k!$: Fattoriale della lunghezza del sottoinsieme, inserito al denominatore per annullare l'effetto dell'ordine delle estrazioni.

Criterio: Si adopera ogniqualvolta si effettui un'estrazione in blocco (simultanea) o quando **l'ordine non ha alcuna rilevanza** ai fini dell'esperimento (es. mano di carte dal mazzo, commissioni di studio, estrazioni del lotto).

Esempio 1.2.1 (Problema dell'Estrazione da Urna Con Elementi non Distinti)**.** In un'urna sono contenute 12 palline totali: 8 sono di colore bianco e 4 sono di colore nero. Si estraggono contemporaneamente 4 palline dall'urna senza reinserimento. Calcolare la probabilità che esattamente 2 delle palline estratte siano bianche.

Applichiamo il principio del calcolo combinatorio basato sulle combinazioni semplici, in quanto l'estrazione è simultanea e l'ordine di uscita non conta. Lo spazio campionario totale $|\Omega|$ è dato dal numero di modi in cui si possono scegliere 4 elementi qualsiasi su un totale di 12:

$$|\Omega| = \binom{12}{4} = \frac{12!}{4!(12-4)!} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 495$$

L'evento favorevole A richiede la selezione di esattamente 2 palline bianche (estratte dal gruppo delle 8 disponibili) e, necessariamente, 2 palline nere (estratte dal gruppo delle 4 disponibili):

$$|A| = \binom{8}{2} \cdot \binom{4}{2} = \left(\frac{8 \cdot 7}{2 \cdot 1}\right) \cdot \left(\frac{4 \cdot 3}{2 \cdot 1}\right) = 28 \cdot 6 = 168$$

La probabilità esatta, calcolata tramite la legge di Laplace, risulta quindi:

$$P(A) = \frac{168}{495} = \frac{56}{165} \approx 0.33939 \implies 33.94\%$$

1.3 Probabilità Condizionata, Indipendenza e Teorema di Bayes

La valutazione delle probabilità deve frequentemente tenere conto del progressivo incremento di informazioni a disposizione dell'analista. L'introduzione di un evento informativo modificatore richiede il passaggio alla probabilità condizionata.

Definizione 1.3.1 (Probabilità Condizionata)**.** Siano A e B due eventi appartenenti allo stesso spazio campionario, con $P(B) > 0$. Si definisce probabilità condizionata dell'evento A dato il verificarsi dell'evento B il rapporto:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \tag{1.3.1}$$

Formula delle Probabilità Composte (Regola del Prodotto)

Dalla definizione di probabilità condizionata discende direttamente la legge per determinare l'intersezione di eventi:

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B) = P(A) \cdot P(B|A) \tag{1.3.2}$$

Descrizione operativa dei termini e utilizzo:

$P(A \cap B)$: Probabilità del verificarsi congiunto di entrambi gli eventi.

$P(A|B)$: Probabilità aggiornata dell'evento A assumendo come certezza assoluta che l'evento B si sia già compiuto.

Applicazione: Risulta di fondamentale utilità nei processi sequenziali o ad albero stocastico, dove l'esito della seconda fase dipende strettamente da quanto avvenuto nella prima.

L'indipendenza stocastica rappresenta il caso speciale in cui l'accadimento di un fenomeno non altera in alcun modo la verosimiglianza dell'altro.

Formula di Indipendenza Stocastica tra Due Eventi

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \iff P(A|B) = P(A) \quad (\text{se } P(B) > 0) \tag{1.3.3}$$

Descrizione operativa dei termini e utilizzo:

- Se l'uguaglianza è verificata, la conoscenza del fatto che B sia avvenuto non apporta alcun valore informativo su A.

nsione a tre eventi: Affinché tre eventi E_1, E_2, E_3 siano mutuamente indipendenti, devono essere verificate contemporaneamente le seguenti quattro condizioni:

$$\begin{aligned} P(E_1 \cap E_2) &= P(E_1)P(E_2) \\ P(E_1 \cap E_3) &= P(E_1)P(E_3) \\ P(E_2 \cap E_3) &= P(E_2)P(E_3) \\ P(E_1 \cap E_2 \cap E_3) &= P(E_1)P(E_2)P(E_3) \end{aligned}$$

Quando uno spazio campionario può essere frammentato in una serie di scenari alternativi esaustivi e mutuamente esclusivi, si ricorre al principio della probabilità totale per ricavare la probabilità di un evento generico.

Formula delle Probabilità Totali

Sia $\{H_i\}_{i=1}^n$ una partizione dello spazio campionario Ω (ovvero $H_i \cap H_j = \emptyset$ per ogni $i \neq j$ e $\bigcup_{i=1}^n H_i = \Omega$), con $P(H_i) > 0$ per ogni i. Allora per un qualsiasi evento A:

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(H_i) \cdot P(A|H_i) \tag{1.3.4}$$

Descrizione operativa dei termini e utilizzo:

$P(H_i)$: Probabilità a priori dello scenario o ipotesi H_i.

$P(A|H_i)$: Probabilità dell'evento obiettivo A calcolata all'interno del singolo scenario controllato H_i.

Applicazione: Consente di calcolare la probabilità globale di un evento destrutturando il problema in casi più semplici da analizzare singolarmente.

Il caposaldo dell'inferenza statistica bayesiana permette di invertire la relazione di condizionamento, determinando la probabilità che una specifica causa o scenario si sia verificato, dato l'effetto osservato.

Formula del Teorema di Bayes (Inversione delle Probabilità)

Sotto le medesime ipotesi di partizione $\{H_i\}_{i=1}^n$ dello spazio campionario, la probabilità a posteriori dell'ipotesi H_k dato l'evento osservato A è:

$$P(H_k|A) = \frac{P(H_k) \cdot P(A|H_k)}{P(A)} = \frac{P(H_k) \cdot P(A|H_k)}{\sum_{i=1}^{n} P(H_i) \cdot P(A|H_i)} \tag{1.3.5}$$

Descrizione operativa dei termini e utilizzo:

$P(H_k|A)$: Probabilità a posteriori della specifica causa H_k, aggiornata alla luce dell'evidenza empirica fornita dall'evento A.

$P(H_k) \cdot P(A|H_k)$: Numeratore corrispondente alla probabilità congiunta dello scenario H_k e dell'effetto A.

Denominatore: Espressione della formula delle probabilità totali, agente come costante di normalizzazione.

Applicazione: Diagnostica medica, filtri anti-spam per email, problemi di affidabilità di componenti provenienti da linee di produzione differenti.

Capitolo 2

Variabili Aleatorie Univariate: Modelli Discreti e Continui

2.1 Definizione Matematica e Funzione di Ripartizione

Una **variabile aleatoria** (V.A.) non è una variabile in senso algebrico classico, bensì una funzione deterministica definita sullo spazio dei campioni che mappa ogni esito astratto in un valore numerico reale misurabile. Formamente, $X : \Omega \to \mathbb{R}$ tale che per ogni intervallo $I \subseteq \mathbb{R}$, l'insieme pre-immagine $\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in I\}$ appartenga alla σ-algebra $\mathcal{F}$.

Lo strumento universale per descrivere matematicamente il comportamento probabilistico di una qualsiasi variabile aleatoria (sia essa discreta, continua o mista) è la **Funzione di Ripartizione** o funzione di distribuzione cumulata, indicata con $F_X(x)$.

Formula della Funzione di Ripartizione (CDF)

$$F_X(x) = P(X \leq x) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\}) \tag{2.1.1}$$

Descrizione operativa dei termini e utilizzo:

$F_X(x)$: Funzione definita su tutto l'asse reale $\mathbb{R}$ a valori nell'intervallo chiuso $[0, 1]$.

x: Punto reale di controllo in corrispondenza del quale si desidera accumulare la massa di probabilità.

Proprietà:

1. Monotonia: È una funzione non decrescente: se $x_1 < x_2 \implies F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$.
2. Limiti asintotici: $\lim_{x\to-\infty} F_X(x) = 0$ e $\lim_{x\to+\infty} F_X(x) = 1$.
3. Continuità: È continua da destra in ogni punto, ovvero $\lim_{t\to x^+} F_X(t) = F_X(x)$.

Calcolo intervalli: Per ogni coppia di punti $a < b$: $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$.

2.2 Variabili Aleatorie Discrete

Una variabile aleatoria si qualifica come **discreta** se l'insieme dei valori che essa può assumere (il supporto della variabile) è finito o infinito numerabile (ovvero posto in corrispondenza biunivoca con l'insieme dei numeri naturali $\mathbb{N}$).

Il comportamento di una V.A. discreta è governato dalla **Funzione di Densità Discreta** o di massa di probabilità (PMF - *Probability Mass Function*), indicata con $p_X(x_k) = P(X = x_k)$.

Formula di Normalizzazione e Calcolo CDF per V.A. Discrete

$$\sum_k p_X(x_k) = 1, \qquad F_X(x) = \sum_{x_k \leq x} p_X(x_k) \tag{2.2.1}$$

Descrizione operativa dei termini e utilizzo:

$p_X(x_k)$: Probabilità puntuale associata al valore specifico x_k. Deve valere $p_X(x_k) \geq 0$ per ogni k.

$F_X(x)$: Nel caso discreto, la funzione di ripartizione assume graficamente una struttura a gradini (funzione costante a tratti), con discontinuità di prima specie (salti) esattamente in corrispondenza dei punti del supporto. L'altezza del salto nel punto x_k è pari a $p_X(x_k)$.

Figura 2.1: Rappresentazione geometrica della Funzione di Ripartizione $F_X(x)$ per una variabile aleatoria discreta derivante dal lancio di 3 monete equilibrate (X = numero di teste). Si osservino i gradini posizionati nei punti del supporto $x \in \{0, 1, 2, 3\}$ con ampiezza dei salti rispettivamente pari a $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{8}$. La funzione è costante a tratti ed è continua da destra.

L'indicatore sintetico di centralità di una variabile aleatoria è espresso dal suo valore atteso, avente il significato fisico di baricentro della distribuzione della massa di probabilità.

Formula del Valore Atteso (Speranza Matematica) - Caso Discreto

$$E[X] = \mu = \sum_k x_k \cdot p_X(x_k) \tag{2.2.2}$$

Descrizione operativa dei termini e utilizzo:

$E[X]$ o μ: Valore atteso della variabile X. La convergenza della serie deve essere assoluta ($\sum |x_k| p_X(x_k) < \infty$), altrimenti il valore atteso non è definito.

x_k: Valore numerico reale assunto dalla variabile.

$p_X(x_k)$: Peso probabilistico associato al valore x_k.

L'indicatore della dispersione dei valori assunti dalla variabile attorno al polo centrale del valore atteso è fornito dalla varianza.

Formula della Varianza (Operativa e Teorica) - Caso Discreto

$$Var(X) = \sigma^2 = E[(X - E[X])^2] = \sum_k (x_k - \mu)^2 \cdot p_X(x_k) \tag{2.2.3}$$

Ai fini pratici del calcolo numerico, si applica quasi esclusivamente la formula di scomposizione semplificata (Teorema di König-Huygens):

$$Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = \left(\sum_k x_k^2 \cdot p_X(x_k) \right) - \mu^2 \tag{2.2.4}$$

Descrizione operativa dei termini e utilizzo:

$Var(X)$ o σ^2: Varianza della variabile. È una quantità rigorosamente non negativa ($\sigma^2 \geq 0$). La sua unità di misura è pari al quadrato dell'unità della variabile d'origine.

$E[X^2]$: Momento secondo non centrato, calcolato elevando al quadrato i valori del supporto prima di effettuarne la media pesata.

ione Standard (σ): Calcolata come radice quadrata positiva della varianza ($\sigma = \sqrt{Var(X)}$), ripristina l'omogeneità dell'unità di misura con i dati di partenza.

2.3 Variabili Aleatorie Continue

Una variabile aleatoria è classificata come **assolutamente continua** se esiste una funzione non negativa $f_X(x)$, definita su $\mathbb{R}$, tale per cui la funzione di ripartizione $F_X(x)$ sia esprimibile sotto forma di integrale. La funzione $f_X(x)$ prende il nome di **Funzione di Densità di Probabilità** (PDF - *Probability Density Function*).

Nelle variabili continue, la probabilità associata ad un singolo punto isolato è rigorosamente nulla, ovvero $P(X = x_0) = 0$ per ogni $x_0 \in \mathbb{R}$. Di conseguenza, le probabilità vengono valutate esclusivamente su intervalli ed equivalgono all'area sottesa dalla curva della densità.

Formula della Densità e Calcolo della Probabilità - Caso Continuo

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt, \qquad P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x)\,dx \tag{2.3.1}$$

Descrizione operativa dei termini e utilizzo:

$f_X(x)$: Funzione di densità. Non rappresenta una probabilità, e può assumere valori superiori a 1. Deve però rispettare il vincolo di normalizzazione dell'area totale:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)\,dx = 1$$

ema Fondamentale: Nel caso di continuità della densità, si ha che la PDF è la derivata prima della CDF: $f_X(x) = \frac{d}{dx}F_X(x)$.

I concetti di valore atteso e varianza si traspongono nel continuo sostituendo la sommatoria discreta con l'operatore di integrazione sull'asse reale.

Formula del Valore Atteso - Caso Continuo

$$E[X] = \mu = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x)\,dx \tag{2.3.2}$$

L'integrazione estesa a tutto il supporto reale determina la coordinata del centro di massa della densità. Vale l'ipotesi di integrabilità assoluta.

Formula della Varianza - Caso Continuo

$$Var(X) = \sigma^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^2 \cdot f_X(x)\,dx \tag{2.3.3}$$

Formulazione computazionale pronta per il calcolo analitico:

$$Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f_X(x)\,dx\right) - \mu^2 \tag{2.3.4}$$

Capitolo 3

Modelli Probabilistici Standardizzati

3.1 Modelli Discreti Notevoli

3.1.1 Il Processo di Bernoulli

Modella un singolo esperimento che ammette due soli esiti possibili, mutualmente esclusivi, definiti convenzionalmente come "Successo" (valore 1) con probabilità $p \in (0, 1)$ e "Insuccesso" (valore 0) con probabilità $q = 1 - p$.

Formula della Distribuzione di Bernoulli

Sia $X \sim \mathcal{B}(p)$, la sua funzione di massa è esprimibile in forma algebrica compatta come:

$$P(X = x) = p^x \cdot (1 - p)^{1-x}, \qquad x \in \{0, 1\} \tag{3.1.1}$$

Parametri statistici pronti all'uso:

$$E[X] = p \tag{3.1.2}$$
$$Var(X) = p \cdot (1 - p) \tag{3.1.3}$$

3.1.2 La Distribuzione Binomiale

La variabile binomiale esprime il numero totale di successi ottenuti conducendo una serie di n prove di Bernoulli tra loro indipendenti, ciascuna caratterizzata dalla medesima probabilità di successo p.

Formula della Distribuzione Binomiale

Sia $S_n \sim \text{Bin}(n, p)$, la probabilità di registrare esattamente k successi su n tentativi è:

$$P(S_n = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \qquad k \in \{0, 1, 2, \ldots, n\} \tag{3.1.4}$$

Descrizione operativa dei termini e utilizzo:

n: Numero complessivo di prove indipendenti programmate nel processo.

k: Numero esatto di successi di cui si intende calcolare la probabilità.

p^k: Probabilità che si verifichino k successi.

$(1-p)^{n-k}$: Probabilità che i rimanenti $n-k$ tentativi si traducano in insuccessi.

$\binom{n}{k}$: Coefficiente binomiale, calcola tutte le possibili sequenze temporali dei k successi sulle n posizioni.

Parametri statistici pronti all'uso:

$$E[S_n] = n \cdot p \tag{3.1.5}$$

$$Var(S_n) = n \cdot p \cdot (1-p) \tag{3.1.6}$$

3.1.3 La Distribuzione di Poisson (Legge degli Eventi Rari)

La distribuzione di Poisson trova impiego nella modellazione del numero di eventi che si verificano all'interno di un intervallo continuo temporale o spaziale continuo, ipotizzando che tali eventi avvengano in modo indipendente e con un tasso medio costante.

Formula della Distribuzione di Poisson

Sia $N \sim \text{Poisson}(\lambda)$, la probabilità che si verifichino esattamente k occorrenze è data da:

$$P(N=k) = \frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!}, \qquad k \in \{0, 1, 2, \dots\} \tag{3.1.7}$$

Descrizione operativa dei termini e utilizzo:

λ: Parametro di intensità o tasso medio di accadimento. Deve essere strettamente positivo ($\lambda > 0$).

e: Costante di Nepero (≈ 2.71828).

Proprietà: Nella distribuzione di Poisson, il valore atteso e la varianza coincidono: $E[N] = Var(N) = \lambda$.

Approssimazione: Quando $n \to \infty$ e $p \to 0$, la Binomiale converge a Poisson avente tasso $\lambda = n \cdot p$.

3.2 Modelli Continui Notevoli: La Distribuzione Normale (Gaussiana)

La legge Normale rappresenta il cardine della modellistica statistica continua.

Formula della Densità di Probabilità Normale

Sia $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, la sua funzione di densità è definita su tutto l'asse reale dalla legge:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \qquad x \in \mathbb{R} \tag{3.2.1}$$

Descrizione dei parametri:

μ: Media della popolazione, parametro di posizione (punto di simmetria, $E[X] = \mu$).

σ^2: Varianza, parametro di scala che regola l'ampiezza della campana ($Var(X) = \sigma^2$).

Formula di Standardizzazione e Calcolo dei Quantili

Definendo la variabile standardizzata $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$, si ottiene la distribuzione normale standard $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$, la cui funzione di ripartizione viene indicata con $\Phi(z)$. **Formulario pronto all'uso per le probabilità:**

$$P(X \leq b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) \tag{3.2.2}$$

$$P(X > a) = 1 - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right) \tag{3.2.3}$$

$$P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right) \tag{3.2.4}$$

Proprietà geometriche di simmetria:

$$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z) \tag{3.2.5}$$

Per un livello d'errore bilaterale $\alpha = 0.05$, si usa tipicamente il valore critico $z_{0.025} = 1.96$.

Figura 3.1: Geometria della densità di probabilità della Normale Standardizzata $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Capitolo 4

Sistemi di Variabili Aleatorie e Teoremi Limite

4.1 Covarianza, Correlazione e Indipendenza Multivariata

Formula Computazionale della Covarianza

$$Cov(X, Y) = E[XY] - E[X] \cdot E[Y] \tag{4.1.1}$$

Descrizione operativa dei termini e utilizzo:

$E[XY]$: Valore atteso del prodotto delle due variabili (calcolato tramite la distribuzione congiunta).

$E[X] \cdot E[Y]$: Prodotto dei rispettivi valori attesi lineari isolati.

Formula del Coefficiente di Correlazione Lineare di Pearson

$$\rho_{X,Y} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{Var(X) \cdot Var(Y)}} = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} \tag{4.1.2}$$

Descrizione operativa dei termini e utilizzo:

$\rho_{X,Y}$: Indice di correlazione adimensionale, confinato tra -1 e 1.

Formula della Varianza della Somma di Variabili Aleatorie

$$Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2 \cdot Cov(X, Y) \tag{4.1.3}$$

4.2 I Teoremi Limite della Statistica

Formula Operativa del Teorema del Limite Centrale

La somma di un numero sufficientemente elevato di variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite converge a una distribuzione Normale. Esprimendo il teorema

in termini di media campionaria $\bar{X}_n$, la standardizzazione converge alla legge normale standard:

$$Z_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow[n\to\infty]{\mathcal{D}} \mathcal{N}(0,1) \tag{4.2.1}$$

Descrizione operativa dei termini e utilizzo:

$\bar{X}_n$: Media dei valori rilevati empiricamente nel campione di ampiezza n.

μ, σ: Parametri reali originari della popolazione di partenza.

$\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$: Errore standard della media campionaria.

Capitolo 5

Statistica Inferenziale e Stima dei Parametri

5.1 Teoria degli Stimatori Puntuali

Formula della Media Campionaria (Stimatore della Media μ)

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i \tag{5.1.1}$$

Proprietà statistiche pronte all'uso: La media campionaria è uno stimatore corretto per la media della popolazione μ:

$$E[\bar{X}] = \mu, \qquad Var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \tag{5.1.2}$$

Formula della Varianza Campionaria Corretta

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - n(\bar{X})^2 \right] \tag{5.1.3}$$

Descrizione operativa dei termini e utilizzo:

S^2: Stimatore corretto della varianza σ^2.

$n-1$: Gradi di libertà del sistema.

5.2 Teoria degli Intervalli di Confidenza per la Media μ

Formula dell'Intervallo di Confidenza (Varianza Nota)

L'intervallo di confidenza al livello $(1-\alpha)$ per la media μ è definito dai seguenti estremi operativi:

$$\left[\bar{X} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} \ , \ \bar{X} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} \right] \tag{5.2.1}$$

Descrizione dei termini operativi:

$\bar{X}$: Valore numerico della media calcolata sul campione.

σ_0: Deviazione standard teorica nota della popolazione.

$z_{\alpha/2}$: Quantile della normale standard.

Formula dell'Intervallo di Confidenza (Varianza Ignota)

L'intervallo di confidenza al livello $(1-\alpha)$ per la media μ con varianza ignota si basa sulla t di Student:

$$\left[\bar{X} - t_{\alpha/2,\, n-1} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} \ ,\ \bar{X} + t_{\alpha/2,\, n-1} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} \right] \tag{5.2.2}$$

Descrizione dei termini operativi:

S: Deviazione standard campionaria corretta (radice di S^2).

$t_{\alpha/2,\, n-1}$: Valore critico della distribuzione t di Student con $n-1$ gradi di libertà.

5.3 Pianificazione Sperimentale: Determinazione del Numero di Campioni

Formula per la Numerosità Campionaria Ottimale

Imponendo che il margine d'errore dell'intervallo di confidenza sia minore o uguale all'errore massimo tollerabile ε:

$$n \geq \frac{z_{\alpha/2}^2 \cdot \sigma^2}{\varepsilon^2} \tag{5.3.1}$$

Descrizione operativa dei termini e utilizzo:

n: Numero minimo di campioni (da arrotondare all'intero superiore).

ε: Errore massimo tollerabile impostato dallo sperimentatore.

Caso Binomiale: Adottando l'approccio conservativo di massima varianza ($p = 0.5$), si usa $\sigma^2 = \frac{1}{4}$.